

Niveau Moyen — Corrigé

Corrigé 1 — combiner plusieurs règles

$$\text{a) } \frac{a^5 a^{-3}}{a^2} = a^{5-3-2} = a^0 = 1;$$

$$\text{b) } (a^2)^3 a^{-4} = a^6 a^{-4} = a^2;$$

$$\text{c) } \frac{(a^3)^2}{a^{-1}} = \frac{a^6}{a^{-1}} = a^{6-(-1)} = a^7;$$

$$\text{d) } \left(\frac{a^{-2}}{a^3}\right)^{-1} = (a^{-5})^{-1} = a^5.$$

Corrigé 2 — racines et exposants fractionnaires

$$\text{a) } \frac{c^{3/2}}{c^{1/4}} = c^{3/2-1/4} = c^{5/4};$$

$$\text{b) } c^{1/3} c^{1/6} = c^{2/6+1/6} = c^{1/2} = \sqrt{c};$$

$$\text{c) } \left((c^{2n^2})^{1/n}\right)^{1/n} = c^{2n^2/n^2} = c^2;$$

$$\text{d) } (c^{1/2})^6 c^{-2} = c^3 c^{-2} = c^1 = c.$$

Corrigé 3 — bases opposées et quotients

$$\text{a) } a^{-m} b^m = \frac{b^m}{a^m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m; \quad \text{b) } \left(\frac{b}{a}\right)^3; \quad \text{c) } 2^{-x} 3^x = \left(\frac{3}{2}\right)^x; \quad \text{d) } a^4 b^{-4} = \left(\frac{a}{b}\right)^4.$$

Corrigé 4 — ramener à une base commune

$$\text{a) } 4^x = 2^{2x} = 2^6 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3;$$

$$\text{b) } 2^{3x} = 2^{x+4} \Rightarrow 3x = x+4 \Rightarrow x = 2;$$

$$\text{c) } 3^{2x} = 3^{-3} \Rightarrow 2x = -3 \Rightarrow x = -\frac{3}{2};$$

$$\text{d) } 2^{2x+2} = 2^3 \Rightarrow 2x+2 = 3 \Rightarrow x = \frac{1}{2}.$$

En c) on a utilisé $9^x = 3^{2x}$ et $\frac{1}{27} = 3^{-3}$; en d) $\frac{2^{2x+1}}{2^x} = 2^{x+1}$ puis $8 = 2^3$.

Corrigé 5 — monotonie et inéquations

— a) base $2 > 1$ (croissante) : $2^x < 2^5 \Leftrightarrow x < 5$, soit $S =]-\infty, 5[$.

— b) base $\frac{1}{2} < 1$ (décroissante) : le sens s'inverse, $x < 3$, soit $S =]-\infty, 3[$.

— c) $2^{-1} < 2^0 < 2^1 < 2^3$ (l'exposant croît, la fonction est croissante).

— d) base $\frac{1}{3} < 1$: $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^6 \Leftrightarrow 2x \geq 6 \Leftrightarrow x \geq 3$, soit $S = [3, +\infty[$.